

高等教育自学考试实践考核课程大纲

软件工程（实践）（课程代码： 13005）

一、 实践考核目的

本课程的目的是使考生作为软件开发的参与者能够从软件开发的全局选择软件开发的方法和技术，控制软件开发进度，学会管理个人软件开发的过程。能够针对不同的软件开发项目选择合适软件开发方法(结构化开发方法、面向对象的软件开发方法)；掌握软件测试和调试方法、工具；掌握分阶段审查、确保软件质量的方法。

二、 实践考核的软件条件

- 1、支持 C 语言\C++语言\Python 语言的开发编辑工具，提供但不限于 Visual C++6.0，Dev-C++6.0 及以上版本、Pycharm2020 及以上版本
- 2、在线判题系统，支持 C11 标准、C++14 标准、Python3.12 版本的在线编程与在线判题

三、 实践考核要求

- 1、要求考生能够识别和记忆本课程中有关软件工程的基本概念及工作步骤、相关准则、并能够根据考核的不同要求，做正确的表述、选择和判断。
- 2、要求考生能够领悟和理解本课程中有关软件工程的过程

模型、结构化开发方法、面向对象的软件开发方法、软件测试的常用技术及测试步骤、软件项目管理原则及方法等。

3、要求考生能够根据已知的条件和要求，对问题进行设计、分析、求解；能对软件开发的进度和风险行简单的定量或定性评估。

四、 实践考核内容

（一）第一章 软件工程概述

第一节 软件

第二节 软件工程

第三节 软件过程

第四节 软件过程模型

（二）第二章 结构化软件开发方法

第一节 软件需求分析

第二节 软件设计

第三节 结构化系统设计

第四节 详细设计

（三）第三章 面向对象的软件开发方法

第一节 面向对象的基本概念

第二节 统一建模语言

第三节 面向对象的需求分析

第四节 面向对象的设计

（四）第五章 软件测试

第一节 软件测试概述

第二节 软件测试的方法与技术

第三节 单元测试

第四节 组装测试

五、 实践课程教学要求

使用教材：《软件工程》 张琼声主编 机械工业出版社 2024 年

六、 考核时间及评分标准

- 1、考核方式及时间：上机考核，120 分钟；
- 2、提交方式：按题目要求，在本地电脑编写程序与测试。然后把程序代码提交到在线判题平台，由平台判定结果和老师阅卷评分。平台会保存学生提交的全部代码。
- 3、评分标准：总分 100 分，共 5 题，具体分值详见题目要求。